

Modèle OSI

(Open System Interconnection)

Suivi documentaire

Éditeur	Version	Date	Modification
Thomas SCULFORT	1.0	30/08/2024	Version Initiale
Thomas SCULFORT	1.1	13/09/2024	Ajout PDU + Mise en page

Sommaire

Introduction.....	2
Organisation et utilisation du modèle OSI.....	2
Pourquoi un modèle de réseau en couches ?.....	3
Les 7 couches du modèle de référence OSI.....	4
Couche 7 - Application (données).....	4
Couche 6 – Présentation (données).....	5
Couche 5 – Session (données).....	5
Couche 4 – Transport (segments).....	5
Couche 3 – Réseau (paquets).....	5
Couche 2 - Liaison de données (trames).....	6
Couche 1 – Physique (bit).....	6
.....	6
Modèle TCP/IP.....	7
Le protocole IP.....	7
Le protocole TCP.....	7
(Transmission Control Protocol, pour "protocole de contrôle de transmission").....	7
Organisation des numéros de ports.....	8

MODÈLE OSI

(Open Système Interconnexion)

Introduction

Le modèle d'interconnexion des systèmes ouverts (OSI) est un cadre conceptuel qui décrit les fonctions d'un système de réseau ou de télécommunication. Le modèle a été décomposé en couches pour décrire visuellement ce qui se passe avec un système de mise en réseau particulier. Il permet à la fois aux gestionnaires de réseaux de voir plus précisément à quel niveau se situe le problème (physique ou lié à l'application), et aux programmeurs de savoir avec quelles couches leur application doit travailler et comment la développer

Organisation et utilisation du modèle OSI

Le *modèle de référence OSI (Open System Interconnexion* => interconnexion de systèmes ouverts) a été créé en 1984 (par l'ISO - Organisation internationale de normalisation) comme une ***architecture descriptive***. Il est utilisé pour la conception de réseaux de données, des spécifications d'opérations et la résolution de problèmes. Ce modèle offre un ensemble de normes assurant une compatibilité et une interopérabilité entre les divers types de technologies réseau produites par les entreprises.

Le modèle de référence OSI est le principal ***modèle*** des communications réseau. C'est un ***outil*** pour ***décrire*** l'envoi et la réception de données sur un réseau (manière les ordinateurs/périphériques doivent communiquer en réseau).

Pourquoi un modèle de réseau en couches ?

Un modèle de réseau en couche peut servir à visualiser comment les paquets de données circulent à partir des programmes d'application (tableurs, documents, messagerie, etc.), en passant par un média réseau (câble, Wifi, etc.), jusqu'à un autre programme d'application se trouvant sur un autre ordinateur en réseau.

L'utilisation d'un modèle en couches présente certains avantages pour décrire des protocoles et des opérations sur un réseau. L'utilisation d'un modèle en couches :

- Aide à la conception d'un protocole, car un protocole qui fonctionne à une couche spécifique doit disposer d'informations clairement définies et il doit également tenir compte des couches supérieures et inférieures.
- Il encourage la concurrence, car les produits de différents fournisseurs peuvent fonctionner ensemble.
- Il permet d'éviter que des changements technologiques ou fonctionnels dans une couche ne se répercutent sur d'autres couches, supérieures et inférieures.
- Fournit un langage commun pour décrire des fonctions et des fonctionnalités réseau.

L'objectif d'un réseau, nous l'avons dit dès le début du cours, c'est de permettre aux machines de communiquer entre elles. Or, dans un réseau quel qu'il soit, tous les interlocuteurs (ou machines) sont différents.

Les **règles d'uniformisation** sont nécessaires pour permettre les communications.

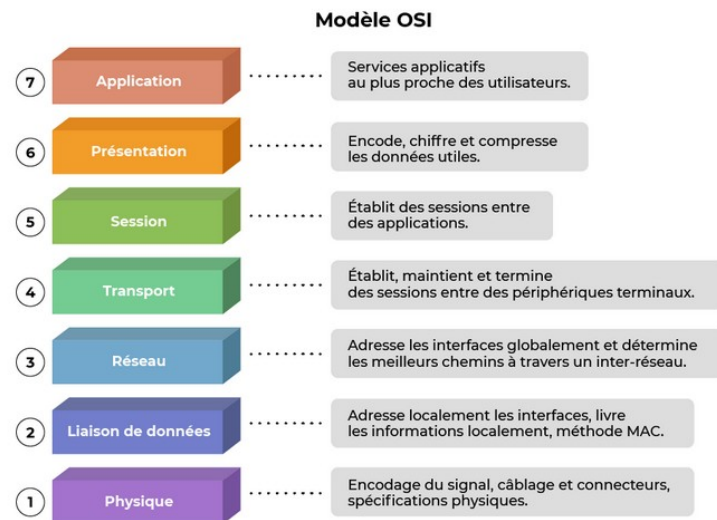
Il existe 2 catégories de règles dans les réseaux informatiques :

- les règles matérielles qu'on appelle plutôt des normes ;
- les règles logicielles ou **protocoles**.

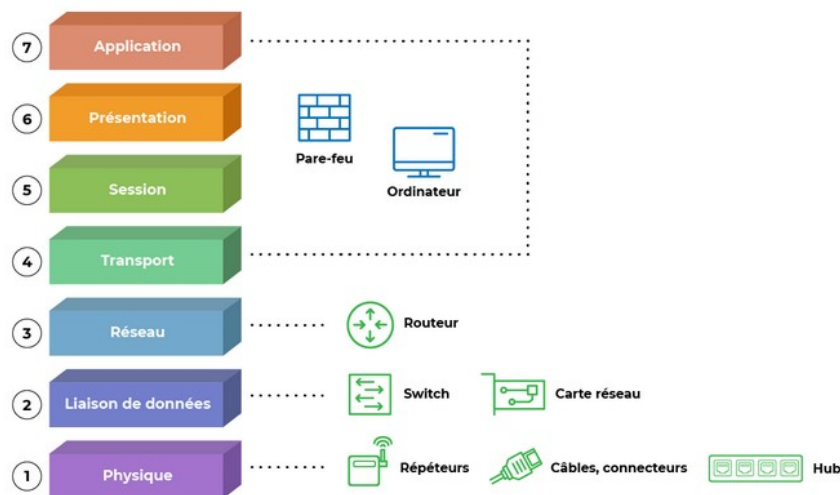
Les 7 couches du modèle de référence OSI

Dans le modèle OSI, le problème des communications est divisé en sept problèmes plus petits et plus faciles à gérer.

Chacun des sept petits problèmes est représenté par une couche particulière du modèle.



Exemple d'équipements sur ces couches :



Couche 7 - Application (données)

La couche application se trouve en haut de la pile - c'est celle que voient la plupart des utilisateurs. Dans le modèle OSI, c'est la couche « la plus proche de l'utilisateur final ». Les applications qui fonctionnent au niveau de la couche 7 sont celles avec lesquelles les utilisateurs interagissent directement. Elle crée une interface directe via des applications réseau comme un **navigateur web** (Google Chrome, Firefox, Safari, etc.), la messagerie électronique, le protocole FTP, ou d'autres applications

autonomes comme Skype, Outlook, Office. Toutes sont des exemples d'applications de la couche 7.

Couche 6 – Présentation (données)

La couche présentation désigne une zone indépendante de la représentation des données au niveau de la couche d'application. En général, c'est au niveau de cette couche qu'est effectuée la préparation ou la traduction du format d'application au format de réseau, ou du format de réseau au format d'application. En d'autres termes, la couche « présente », c'est-à-dire formate les données pour l'application ou le réseau. Un bon exemple de fonction de la couche 6, c'est le **cryptage** et le **décryptage** des données pour une transmission sécurisée, ou encore la compression des données.

Couche 5 – Session (données)

Pour que deux dispositifs, ordinateurs ou serveurs, puissent « parler » entre eux, il faut créer une session, et cela se passe au niveau de la couche du même nom. Les fonctions de la couche 5 impliquent la configuration, la coordination (le temps pendant lequel le système doit attendre une réponse, par exemple) et la terminaison entre les applications à chaque fin de session. Elle assure la synchronisation du dialogue entre hôtes (ex : **authentification**)

Couche 4 – Transport (segments)

La couche transport s'occupe de la coordination du transfert de données entre les systèmes finaux et les hôtes. Elle gère la quantité de données à envoyer, le rythme, la destination, etc. L'exemple le plus connu de la couche transport est celui du protocole de contrôle de transmission (TCP), lui-même construit sur le protocole Internet (IP), communément appelé TCP/IP. Les numéros de port **TCP** et **UDP** fonctionnent au niveau de la couche 4, tandis que les adresses IP fonctionnent au niveau de la couche 3, la couche réseau.

Couche 3 – Réseau (paquets)

C'est au niveau de la couche réseau que se trouvent la plupart des fonctionnalités du routeur. Elle est très surveillée par les professionnels des réseaux. Dans son sens le plus élémentaire, cette couche est responsable de la **transmission des paquets**, y compris le routage par différents routeurs. Vous savez peut-être que tel ordinateur de Boston veut se connecter à tel serveur en Californie, mais des millions de chemins différents sont possibles. Les routeurs de cette couche permettent de le faire efficacement.

Couche 2 - Liaison de données (trames)

La couche de liaison de données assure le transfert des données de noeud à noeud (entre deux noeuds directement connectés), et **gère** également la correction des **erreurs** de la **couche physique**. Cette couche comprend aussi deux sous-couches : la couche de contrôle d'accès au support (MAC) et la couche de contrôle de liaison logique (LLC). Dans le monde des réseaux, la plupart des commutateurs fonctionnent au niveau de la couche 2.

Couche 1 – Physique (bit)

Au bas de cette liste, la couche physique décrit les caractéristiques électriques, logiques et physiques du système, c'est-à-dire de tous les composants, depuis le type de câble jusqu'à la liaison par radiofréquence (comme dans les systèmes sans fil 802.11), en passant par la disposition des broches, les tensions et autres exigences physiques. En cas de problème de réseau, les professionnels des réseaux commencent souvent par vérifier la couche physique pour s'assurer que tous les câbles sont correctement connectés et que, par exemple, la fiche d'alimentation n'a pas été retirée du routeur, du commutateur ou de l'ordinateur.

Sur toutes ces couches, nous retrouvons le PDU (Protocol Data Unit) :

La **Protocol Data Unit** ou *Unité de données de protocole (PDU)* est l'unité de mesure¹ des informations échangées dans un [réseau informatique](#).

Exemple en OSI [\[modifier | modifier le code \]](#)

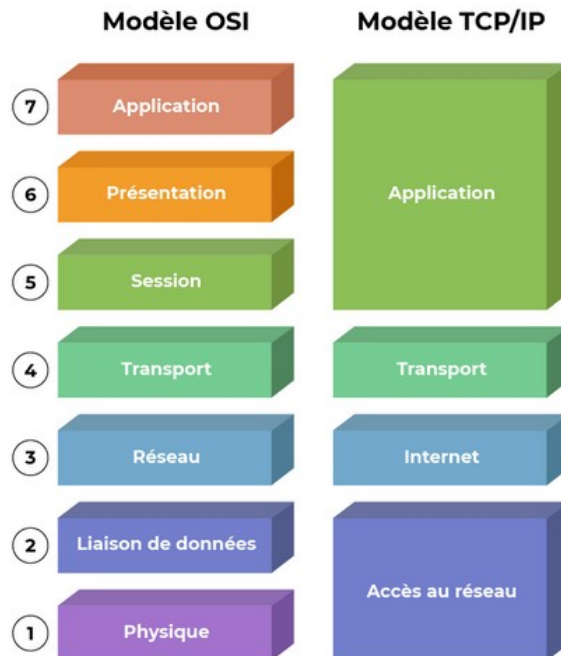
Appliqué au système de couches du [modèle OSI](#), le PDU :

1. de la [couche physique](#) est le [bit](#) ;
2. de la [couche liaison](#) est la [trame](#) ;
3. de la [couche réseau](#) est le [paquet](#) ;
4. de la [couche transport](#) est le [segment](#) pour [TCP](#), et le [datagramme](#) pour [UDP](#) ;
5. des [couches application](#), [présentation](#) et [session](#) sont les [données](#).

Modèle TCP/IP

Un exemple de modèle OSI est le modèle TCP/IP.

OSI est donc le modèle conceptuel et TCP/IP est un modèle (en 4 couches) le plus utilisé dans la pratique (basé sur OSI).



Ce modèle porte le nom des 2 protocoles les plus importants qui le constituent.

Le protocole IP

Il est situé dans la couche Internet dont l'équivalent est la couche 3 du modèle OSI : la couche Réseau. Vous connaissez déjà l'IP pour son système d'adressage.

Le protocole TCP

(Transmission Control Protocol, pour "protocole de contrôle de transmission")

Il se situe dans la couche Transport, dont l'équivalent est la couche 4 du modèle OSI qui porte le même nom. Son rôle est d'établir des règles permettant de transporter un message de la source à la destination, en s'assurant que rien n'ait été perdu en route.

Parmi ces règles, on trouve le fait de devoir numéroté chaque paquet. Lorsqu'un message est trop long pour être envoyé en un seul paquet, il est découpé en plusieurs parties mises dans différents paquets qu'il faut numéroté.

Toutes les règles ou consignes nécessaires pour communiquer un message sur un réseau doivent être envoyées dans le paquet contenant le message en question. Le paquet est alors constitué du message à envoyer, sur lequel viennent s'ajouter toutes les consignes nécessaires, classées par couches. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'**encapsulation**.

Voilà à quoi ressemble schématiquement un message encapsulé suivant le modèle TCP/IP :



Organisation des numéros de ports

Les ports utilisés par les services ou les applications doivent être connus par les clients.

Ces numéros sont codés sur 16 bits, on a donc 2^{16} possibilités (65536 numéros de 0 à 65535) répartis en 3 groupes :

- Les numéros de **0 à 1023** concernent les principaux services (logiciels serveur). Ce sont les **ports réservés** ou Well-know services (services les plus connus).
- Les numéros de **1024 à 49151** concernent les applications clientes. Ce sont les **ports enregistrés**.
- Les numéros de **49152 à 65535** concernent les applications clientes. Ce sont les **ports privés ou dynamiques** que tout le monde peut utiliser.

On peut ainsi identifier de façon unique une application et la machine sur laquelle elle fonctionne :

L'association de l'Adresse IP + numéro de port s'appelle le **socket**

Quelques exemples de numéros de ports usuels :

Numéro	Services
80	HTTP
20 & 21	FTP
22	SSH
53	DNS
25	SMTP
110	POP
443	HTTPS